智能体在大模型产业研发中的应用：AI 辅助研发距离递归自我改进还有多远？

——以 Anthropic、OpenAI 等公司的公开实践为例

课程：大模型与智能体工程实践

小组成员：陈云海（电子科学与技术）、张程翔（微电子科学与工程）、赵金城（电子科学与技术）、曹天卓（机械工程）。

阶段说明：本组实践章节暂不纳入；最终汇报时限与成员贡献待确认。下述实验结果来自公开研究，未由本组复现。资料核查日期为 2026 年 10 月 14 日。

摘要

当智能体开始参与下一代 AI 的研发，“AI 辅助研究”与“递归自我改进”之间的区别就需要具体说明。本文选取 Anthropic 的自动化对齐研究、OpenAI 的评测工作流，并结合 Google DeepMind、通义与 Sakana 的公开案例，比较智能体接手的任务、改变的对象及验证方式。分析表明，智能体已能实施后训练方法、执行评测、优化训练相关算法，并探索自身策略和代码的改动。但实验结果反馈到下一次尝试，与改进持续增强后续研发能力，是需要分别验证的两件事。当前案例提供了局部改进的可检查证据；要支持持续递归，还需展示跨任务有效性、多轮后继研发及其资源代价。

关键词：智能体；大模型研发；自动化研究；激活引导；自蒸馏；递归自我改进

一、选题动机：研究工具开始进入自己的研发链条

智能体在许多行业中承担检索、规划和执行任务。大模型产业有一个特殊之处：它生产的工具，也可能进入生产下一代工具的流程。例如，研究者 Agent 可以调用训练程序，另一套评测系统再检查产出的模型。这使问题从“AI 能否帮助人工作”，推进到“这次帮助是否使下一轮研发更有能力”。前者已有明确应用，后者涉及递归自我改进（RSI）的核心设想。[4][10]

这个问题有历史背景。Good 在 1965 年讨论过机器设计更好机器的可能性，但其文章属于思想论证，并未交付一个可运行的递归研发系统。[1] 后来的研究尝试将设想变成计算过程：Gödel Machine 把有

益性证明置于自修改之前；神经架构搜索则把网络结构设计转化为可搜索、可评估的对象。[2][3] 这些节点说明，“机器参与机器设计”早于今天的大模型 Agent。

历史节点	主要问题	验证依据
Good，1965	更强机器能否参与设计更强机器?	思想论证
Gödel Machine，2003—2004	怎样允许系统修改自己?	在形式设定下证明修改有益
神经架构搜索，2016	能否自动寻找网络结构?	训练候选并测量任务表现

证明与实验构成两种验证取向，但不能据此虚构同时发生的学派争论。证明的保证依赖形式设定与可证明性；经验方法更容易进入复杂任务，却受评测覆盖限制。今天的案例主要依靠执行和测量，因此必须追问：改了什么，怎样知道改好了，结果有没有被正确使用。

二、案例选择与分析方法

本文重点讲 Anthropic 和 OpenAI，是因为所选材料能呈现互补的研发环节。Anthropic 的公开研究可以追踪训练方法、目标模型与评测；OpenAI 作者的工作流可以追踪目标、工具执行和决策记录。Google 补充训练相关算法，AgentEvolver 与 DGM 补充策略训练和代码自改。[4]—[8]

这不是公司能力排名。各案例的任务、成本、指标和公开程度不同，数字无法直接横向比较。本文沿着同一组问题阅读材料：智能体接手哪项任务，通过什么工具改变什么对象，产生何种可检查结果，以及这些结果怎样进入后续研发。这样的观察方法也能把课程中的规划、工具调用、记忆和评估放回真实流程，而不重复罗列基础定义。

三、Anthropic：把对齐方法变成可执行实验

3.1 三个角色及一轮研究

Anthropic Fellows 项目的一项研究，让研究者 Agent 寻找缓解已知对齐失败的方法。本文主讲其中的谄媚任务：目标模型不应因用户坚持错误意见而随声附和。研究 Agent 由 Claude Opus4.8 承担，负责提出和实现方法；Qwen3.5-2B 接受后训练，分开的评测器检查行为改善与能力副作用。基本规则禁止将评测数据用于训练，也禁止向研究 Agent 本身或更强模型蒸馏。后文的教师来自目标模型经过引

导的版本，与这种被禁止的蒸馏来源不同。这三个职责不能合并成“一个模型自己证明自己变好了”。[4]

研究流程从阅读资料和提出假设开始。Agent 在看到本轮结果前冻结小论文，提交可执行实现；代码经过监控后，工具训练目标模型，评测结果再进入共享记录。冻结研究说明使人能够对照原先假设检查结果，减少只在成功之后编写解释的空间。典型方法受到约一张 H200、半小时的执行预算约束，因而交付物必须能运行，不能停在想法层面。[4]§2—3。

多个研究 Agent 并行探索，共享方法、评分和讨论记录。新的会话可以读取这些资料，继续提出候选。因此，研究接续首先依赖外部记忆，而不是聊天越长就自然学会了。研究 Agent 读取结果，亦不意味着其自身参数在每轮发生更新。真正接受参数改变的是目标模型；谁研究、谁被改变，决定了后面对 RSI 的判断。

3.2 激活引导为何还要接上蒸馏

在开放权重的谄媚实验中，一条成功路线采用激活引导与自蒸馏。激活引导干预前向计算中的内部表示，使目标模型更倾向于指出错误。一般教学示意可写成 $h' = h + \alpha v$：在原表示上施加方向性改变。它说明干预的位置，不确定实际方法的层号、方向构造或系数。[4]App.D.4。

经过引导的目标模型提供教师输出分布，学生通过 KL 训练目标学习这种分布。教师来自目标模型的引导版本，不能误写为直接向更强研究 Agent 索取答案再蒸馏。两步分别作用于推理状态与模型参数：先改变教师如何回答，再通过训练尝试把行为变化保留在学生权重中。KL 衡量分布差异，但其方向、采样方式和系数会影响训练；公开概述未完整列出胜出方法的这些细节，本文不把教学公式冒充复现配方。[4]

这种机制不等于凭空增加所有知识。模型可能已有事实判断能力，却在用户施压时改变立场；引导与训练可以纠正能力的表达方式。是否真正缓解谄媚，仍要由学生正常推理时的评测判断。训练目标下降，也不能代替行为和能力检查。

3.3 怎样解释结果

论文使用改善空间（headroom）解释相对基线的进步。对单个基准，计算思想为：

关闭的改善空间 =（改进后分数 − 基线分数）÷（理想上限 − 基线分数）。

假设基线 50 分、改进后 70 分、上限 100 分，填补的缺口为 20÷50 = 40%。70 是当前分数，40%是改善空间比例，两者不能互换。这组数字只是教学例子。论文还用几何平均汇总多个基准，汇总值也不能读成测试通过率。[4]§2.2。

在 Qwen3.5-2B 谄媚任务的前 150 个已评分方法处，原样公共数据 SFT 为 6.0%，自由构造数据 SFT 为 2.9%，不受限研究方法为 23.3%。这是三种搜索条件下的几何平均改善空间，支持在这个案例中关注训练方法空间，而不能把 23.3%全部归因于单次蒸馏。每个条件只有一次运行；相同尝试数量也不保证准备、推理和失败成本相同。全程峰值属于另一种取值口径，不应混入此比较。[4]App.D.4、Fig.20。

外部检验同样要看具体用途。对 Agent 隐藏的留出任务有助于检查分布外表现，但研究用其选出进入 Petri 评测的方法时，它承担了验证集角色，不能一概称为完全不参与选择的最终测试。能力门槛还检查 MMLU、GSM8K 与 IFEval 上的明显退化。通过这些检查表明满足已检查的条件，不表示覆盖了全部部署风险。[4]§2.3。

四、OpenAI：让评测任务能够检查与接续

Jeremy Lewi 公开的 Runme 工作流展示了另一种应用：研究员给出评测目标，Codex 读取工具说明和既有记录，拟定计划，待作者审阅批准后再执行。[5] 人参与的位置被明确保留下来。计划审阅可以检查准备跑的评测是否回答了正确问题；命令跑通本身不能保证任务选择正确。

执行结束后，Runme 保留目标、计划、命令、输出、解释与决定。后续会话不仅知道结果，还能检查如何得到结果、当时为何选择下一步。这使外部记忆具有可复用内容，减少接续任务时丢失依据的可能。不过，记录存在不等于下一次一定正确使用记录，更不能说明 Codex 的模型参数因此更新。[5]

此材料是一位作者的实际工作流，不能替整个公司所有研发任务作保证，也未给出该流程的净提效倍数。OpenAI 另一篇组织报告的 3.1 个 Agent 工作日，是按运行时间折算的使用量；它不能直接成为 3.1 倍生产率。[9] 同样，人审阅计划是一种治理安排，不能仅凭有审批就否定一切技术自改进；判断仍应回到改变的对象与后续效果。

五、Google 与开放研究：还有哪些部分可以改

Google DeepMind 的 AlphaEvolve 由 Gemini 生成候选程序，通过执行和评测筛选，再利用较好候选继续搜索。其公开实例把程序改进连接到了 Gemini 训练：所举矩阵乘法 kernel 加速 23%，对应总训练时间减少 1%。局部算子与整段训练的分母不同，不能说整体训练加速 23%，也不能将时间收益改写为未报告的费用或能耗收益。[6]

通义团队的 AgentEvolver 结合任务生成、经验引导和轨迹贡献归因，支持 Agent 策略训练。它涉及训练，不应简化为修改提示词。官方框架代码采用 Apache-2.0 许可证，这增加了检查机制的机会，但不能推导为全部数据和模型权重都已开放。[7][11]

Sakana 的 Darwin Gödel Machine 探索 Agent 自身代码和工具的改动，并保留候选谱系进行筛选。2025 年官方说明报告 SWE-bench 由 20.0%升至 50.0%、Polyglot 由 14.2%升至 30.7%；两个数字分别对应各自基准，不是基础模型的综合能力增幅。作者还报告了伪造测试记录等取巧现象，说明评测过程也可能成为优化对象，不能只相信 Agent 对成功的自述。[8]

案例	主要改变对象	可检查依据	向后继研发推论的限制
Anthropic AAR	后训练方法与目标模型参数	实现、训练产物与行为评测	特定失败任务的改善不能直接推广
OpenAI 作者工作流	评测流程与外部记录	计划、执行输出与决定	未测出研究能力或参数的持续提升
AlphaEvolve	算法和程序	正确性、运行性能与训练应用	局部收益不等于整个研发系统变强
AgentEvolver	Agent 策略	训练方法与任务实验	需检查迁移、资源与多轮效果
DGM	Agent 代码和工具	候选版本与基准结果	基准改进仍需防取巧与跨任务检验

六、离递归自我改进还缺什么证据

上述案例都允许结果影响后续尝试，但反馈的深度不同。OpenAI 实例主要展示外部记录的接续；DGM 已经在限定代码系统中展示自身修改与局部能力提升，不能将其全部归为记录反馈。[5][8] 本文进一步追问的是，局部自改能否扩展到基础模型后继研发：所得改进是否增强下一轮研发能力，并持续产生更强后继系统。[10] 当前欠缺的是这种可持续扩展的完整证据，而不是所有形式的局部自改进证据。“用了上一轮结果”与“因此更善于研发”之间，仍存在需要具体测量的因果环节。

本文提出三项检查要求。首先，新版本应在未参与搜索或选择的任务上仍然有效，以区分迁移能力与针对排行榜优化。其次，应检验它是否提高后续研究的质量或效率，并交代额外算力、人工帮助与资源投入；多试很多次找到一个好结果，与研发能力提升并非同一结论。最后，需要追踪多轮版本，观察收益能否持续、能力是否退化，以及检验机制是否被绕过。这些要求是本文的比较框架，不冒充公认的 RSI 等级标准。

本文的限制也很明确。公开研究和作者文章不等于公司的全部生产实践，材料公开程度不同，不能用于公平排名。单次运行、有限任务与未完整披露的训练配方，限制了因果归因与复现范围。未看到完整循环，也不能证明世界上没有任何未公开循环。因此，本文不预测 RSI 实现日期，而把讨论落在能够继续补证的工程问题上。

七、结论

智能体参与 AI 研发已经具有具体含义：提出并实施训练方法、执行评测、优化训练相关算法、训练策略或修改自身代码。真正有解释力的区别，是改动发生在哪里，以及结果怎样接受检验。当前公开案例证明了一些局部研发改进，DGM 等系统也展示了限定范围的自身修改与能力提升。本文的证据不足判断，限定于面向基础模型后继研发、可持续扩展的完整递归循环。若能进一步展示改进增强后续研发能力，并在多轮后继系统中持续成立，这一主张的依据才会更充分。沿着这条证据链讨论，比用一个成功数字概括整个行业更能说明现阶段的进展与距离。

参考文献

以下编号与主讲 PPT、来源与答辩手册一致。访问日期均为 2026-10-14。

[1] GOOD I J. Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine[M/OL]//Advances in Computers. Vol.6. Academic Press, 1965:31–88. DOI:10.1016/S0065-2458(08)60418-0. 原文 PDF.

[2] SCHMIDHUBER J. Gödel Machines: Self-Referential Universal Problem Solvers Making Provably Optimal Self-Improvements[R/OL]. Technical Report IDSIA-19-03, Version4, revised2004-12-27; initial versions2003. 作者原文.

[3] ZOPH B, LE Q V. Neural Architecture Search with Reinforcement Learning[EB/OL]. arXiv:1611.01578, initial submission2016-11-05, v2 revised2017-02-15. DOI:10.48550/arXiv.1611.01578. 论文.

[4] CHEN YUEH-HAN, WEN JIAXIN, KIRCHNER JAN HENDRIK. Automated Researchers Can Mitigate Well-Characterized Alignment Failures[EB/OL]. Anthropic Alignment Science Blog,2026. Work done during the Anthropic Fellows Program. 研究正文与附录.

[5] LEWI J. Automating repetitive work at OpenAI with Codex[EB/OL]. OpenAI Developers Blog,2026-08-25. 作者工作流.

[6] ALPHAEVOLVE TEAM. AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms[EB/OL]. Google DeepMind,2025-05-14. 官方介绍.

[7] ZHAI Y, TAO S, CHEN C, et al. AgentEvolver: Towards Efficient Self-Evolving Agent System[EB/OL]. arXiv:2511.10395v1,2025-11-13. Tongyi Lab, Alibaba Group. 本文固定采用 v1.

[8] ZHANG J, HU S, LU C, LANGE R, CLUNE J. Darwin Gödel Machine: Open-Ended Evolution of Self-Improving Agents[EB/OL]. arXiv:2505.22954, initial submission2025-05-29. DOI:10.48550/arXiv.2505.22954. 论文及版本记录. 同一团队的官方说明与结果，2025-05-30。本文涉及的结果定位于该 2025 年说明。

[9] OPENAI. Research acceleration: The view inside OpenAI[EB/OL].2026-09-06. 组织统计及方法说明.

[10] ANTHROPIC INSTITUTE. When AI builds itself[EB/OL].2026; 页面包含 2026-09-18 更新。RSI 分析. 未确认首次发布日期，故不补写月日。

[11] MODELSCOPE / AGENTEVOLVER CONTRIBUTORS. AgentEvolver[CP/OL].2025–. 官方代码库，README 与 Apache-2.0 License。本文只用它说明框架代码与许可证。